

Nama : Muhandis Lawdza'I Putra Sanjaya

NIM : 22/496604/SV/20992

Kelas : TRE B2

Pertanyaan

1. Apakah penyusun sistem PLC?
2. Jenis-jenis sensor yang bagaimana yang dapat dikendalikan oleh PLC?
3. Jenis-jenis aktuator yang bagaimana yang dapat dikendalikan oleh PLC?
4. Jalur/modul apa yang digunakan untuk memprogram PLC?
5. Apa yang dibutuhkan untuk memprogram PLC?
6. Bandingkan sifat kinerja antara PLC dengan komputer (PC)?
7. Berikan contoh aplikasi PLC di industri.
8. PLC yang anda gunakan masuk dalam kelompok PLC jenis apa?
9. Apakah jenis jalur masukan dan keluaran PLC yang anda gunakan?
10. Apakah PLC yang anda gunakan dapat diexpand jalur masukan atau keluarannya?

Jawaban

1. Penyusun sistem PLC yang disusun dari komponen terdiri dari dua bagian, yaitu:
 - Komponen perangkat keras
 - Komponen perangkat lunak

Komponen perangkat keras terdiri dari

- CPU (Central Processing Unit)
- Memory
- Power Supply
- Input
- Output
- Programming Devices

Sedangkan komponen perangkat lunak terdiri dari

- Program PLC berbentuk diagram ladder atau kode mnemonik

2. Jenis-jenis sensor yang dapat dikendalikan oleh PLC
 - Sensor analog
 - Sensor digital
 - Sensor aktif
 - Sensor pasif
 - Sensor radiasi
 - Sensor proximity
3. Jenis-jenis actuator yang dapat dikendalikan oleh PLC antara lain :
 - Aktuator manual adalah yang digunakan secara manual tanpa sumber daya listrik, misalnya dengan roda gigi, tuas, dan rod.

- Aktuator listrik adalah menggunakan motor listrik untuk menghasilkan gerakan mekanis, contohnya motor DC, AC, Servo.
 - Aktuator hidrolik adalah menggunakan air under pressure (UDP) untuk menggerakkan piston, contohnya piston hydraulic
 - Aktuator elektro-hidrolik adalah menghubungkan Teknik listrik dan hidrolik untuk menggerakkan sistem, contohnya actuator piston hidrolik yang dikuasai oleh motor listrik
 - Actuator pneumatic adalah menggunakan udara bertekanan untuk menggerakkan piston, contohnya piston pneumatik
4. Dalam memprogram PLC tentunya terdapat modul diantaranya :
- Interface USB atau serial (RS-232)
 - Hand Console (Concole tangan) yang direkso langsung ke PLC
 - Software PLC seperti CX-Programmer, WinCC, atau SoftPLC
5. Untuk memprogram PLC, dibutuhkan perangkat lunak khusus seperti CX-Programmer. Selain itu, diperlukan juga perangkat keras berupa Central Processing Unit (CPU) untuk menjalankan program, memory untuk menyimpan program dan data, power supply untuk sumber daya listrik, input untuk memonitor perubahan status dari perangkat input, output untuk menghasilkan sinyal yang dikirim ke perangkat output, dan programming devices untuk memasukkan dan memonitor program pengguna. Proses pemrograman dapat dilakukan melalui Bahasa pemrograman ladder atau kode mnemonik.
6. Adapun perbedaan antara PC dan PLC
1. PLC
 - program yang dibuat menggunakan Bahasa pemrograman ladder atau kode mnemonik
 - Direkondisi untuk konfigurasi statis dan efektivitas realtime
 - Kecepatan eksekusi yang stabil dan presisi tinggi
 2. PC
 - program yang dibuat menggunakan Bahasa pemrograman umum seperti C++, Java, Python, atau Visual Basic
 - Dapat dinamis dan fleksibel dalam konfigurasi hardware dan software
 - Kecepatan eksekusi yang lebih fleksibel dan bisa berbeda berdasarkan spesifikasi hardware dan software yang digunakan
7. Aplikasi PLC untuk industry otomotif
- Internal combustion engine monitoring
 - Pengujian produksi karburator
 - Monitoring mesin produksi otomotif
 - Perakitan dan pengujian power steering valve
8. Jenis PLC yang digunakan saat praktikum adalah CP1E-E20SDR-A bermerk OMRON.
9. PLC Omron CP1E-E20SDR-A memiliki jenis jalur masukan dan keluaran sebagai berikut:

1. Input:
 - Channel 0: 12 input individual
 - Saluran 90 dan 91: 1 input analog dengan resolusi 6000
 2. Output:
 - Channel 100: Output diskrit
 - Saluran 190: 1 output analog dengan resolusi 2000
 - Saluran input dan output dapat diekstraksi dari dokumen teknis dan spesifikasi produk PLC Omron CP1E
10. PLC type OMRON CP1E-E20SDR-A tidak langsung dapat diexpand jalur masukan atau keluarannya secara internal. Namun, Anda bisa menggunakan ekstensi I/O (input/output) untuk mengembangkan kapasitas I/O. Misalnya, PLC CP1E-E20SDR-A memiliki opsi board analog dan serial yang dapat digunakan untuk mengintegrasikan perangkat lain dengan PLC. Hal ini dimaksud dengan "mengekspan" jalur masukan atau keluarannya, namun secara eksternal dengan menggunakan ekstensi yang didukung oleh PLC ini.

Lembar kerja Unit 1 Pendahuluan, Data Teknis Programmable Logic Controller

1. Seri Lengkap PLC yang digunakan adalah Model CQM1H-CPU51/CPU61 dan CP1E-E20SDR-A
2. Data teknis kelistrikan PLC:
 - Jajaran produk termasuk Unit CPU dengan tiga port bawaan: USB, RS-232C, RS-485.
 - Kedalaman Unit CPU dengan konektor RS-232C berkurang 20 mm. (N30/40/60S(1))
 - Koneksi mudah dengan komputer menggunakan kabel USB yang tersedia secara komersial.
 - Dengan Unit CPU E30/40/60(S), N30/40/60(S@) atau NA20, Tambahkan I/O, I/O Analog, atau Input Suhu dengan Menghubungkan

Unit Ekspansi atau Unit I/O Ekspansi.

 - Interupsi masukan
 - Fungsi Penghitung Berkecepatan Tinggi Lengkap.
 - Kontrol pulsa serbaguna untuk Output Transistor untuk Unit CPU N14/20/30/40/60(S@) atau NA20.
 - Output PWM untuk Output Transistor untuk Unit CPU N14/20/30/40/60(S@) atau NA20.
 - Memasang Papan Opsi Serial, Papan Opsi Ethernet, dan Papan Opsi Analog ke Unit CPU N30/40/60 atau NA20.
 - I/O analog bawaan, dua input dan satu output, untuk Unit CPU tipe NA.
3. Kapasitas memori CP1E-E20SDR-A S Type 2k kata, NA Type 8k kata

4. PLC OMRON CP1E-E20SDR-A memiliki 12 jalur masukan digital
5. PLC OMRON CP1E-E20SDR-A memiliki 8 jalur keluaran digital
6. Gambar hubungan kelistrikan terlampir pada halaman dibawah ini

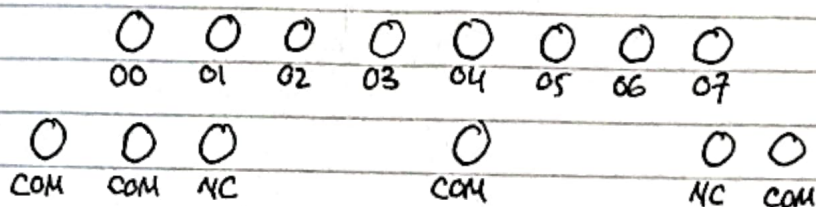
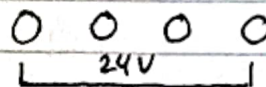
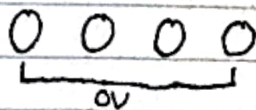
L1	L2/N	COM	01	03	05	07	09	11
NC	$\frac{1}{2}$	00	02	04	06	08	10	

IN

0
1

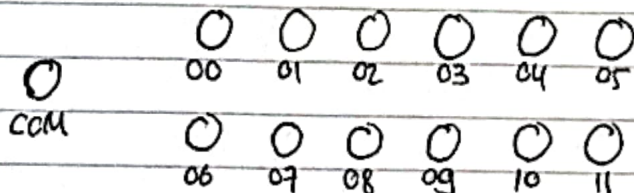
00	01	02	03	04	05	07	
COM	COM	NC		COM	NC	COM	06

OUT



OUTPUT

INPUT



Hubungan Kelistrikan

Input

- 00 $\Rightarrow$ 05
- 02 $\Rightarrow$ 04
- 04 $\Rightarrow$ 03
- 06 $\Rightarrow$ 02
- 08 $\Rightarrow$ 01
- 10 $\Rightarrow$ 00
- 11 $\Rightarrow$ 06
- 09 $\Rightarrow$ 07
- 07 $\Rightarrow$ 08
- 05 $\Rightarrow$ 09
- 03 $\Rightarrow$ 10
- 01 $\Rightarrow$ 11
- COM $\Rightarrow$ COM

Output

- 00 $\Rightarrow$ 00
- 01 $\Rightarrow$ 01
- 02 $\Rightarrow$ 02
- 03 $\Rightarrow$ 03
- 04 $\Rightarrow$ 04
- 05 $\Rightarrow$ 05
- 06 $\Rightarrow$ 07
- 07 $\Rightarrow$ 06
- COM $\Rightarrow$ COM
- COM $\Rightarrow$ COM



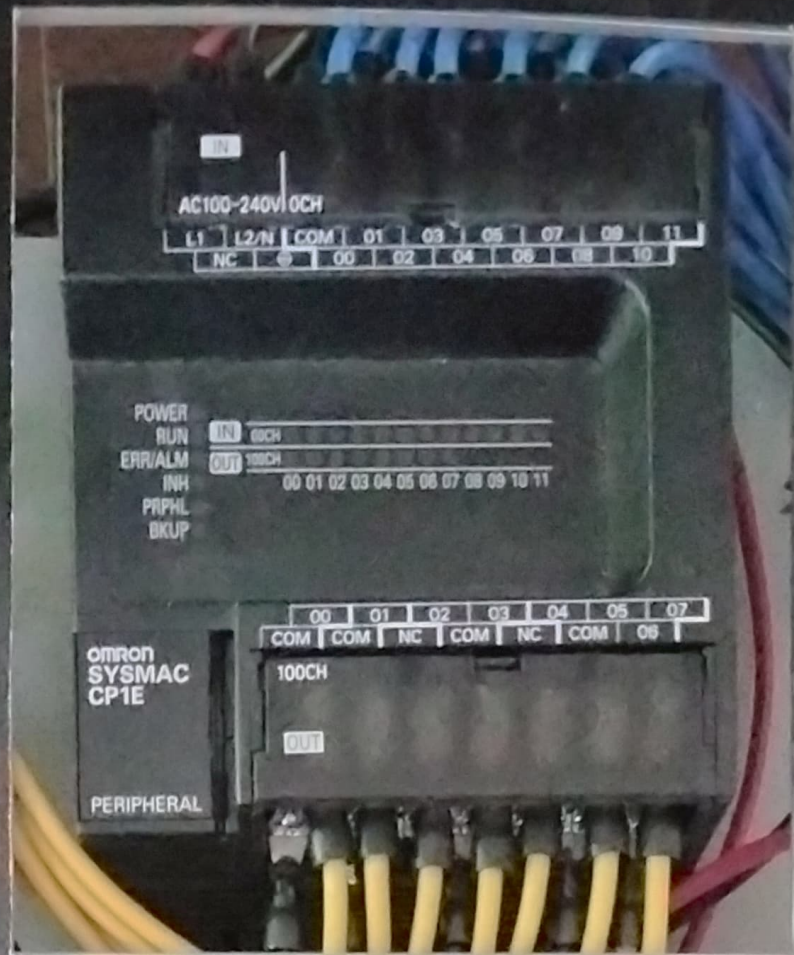
PRAKTIKUM OTOMASI INDUSTRI



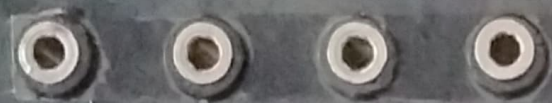
SWITCH

KELOMPOK :
1. Kholrul Imam Nugraha
2. Prasetyo Budi Utomo
3. Katon Prasetyo

21/481903/SV/19869
21/481066/SV/19728
21/477988/SV/19229



OMRON CP1E-E20SDR-A



0V



24V

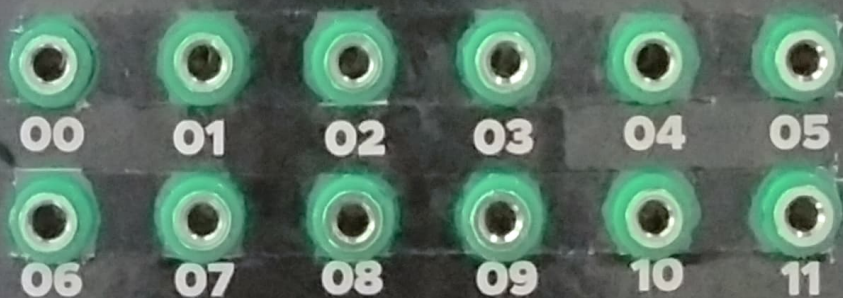


00 01 02 03 04 05 06 07

COM COM NC COM NC COM

INPUT

COM



00 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11